



Universidade Federal do Ceará
Centro de Tecnologia
Departamento de Engenharia Elétrica
Disciplina: Instrumentação, Medidas e Instalações Elétricas
Professor: Lucas Silveira Melo

Prática: N° 09 – Partida direta de motores CA

Nome: _____ Mat.: _____

Nome: _____ Mat.: _____

Nome: _____ Mat.: _____

Nome: _____ Mat.: _____

1. OBJETIVOS

- Conhecer e familiarizar-se com contatores, reles térmicos, botoeiras e motores trifásicos;
- Verificar o funcionamento dos motores trifásicos de indução;
- Verificar o funcionamento de comandos de partida direta e com reversão de giro.

2. MATERIAL UTILIZADO

- Multímetro;
- Motor de indução;
- Contator;
- Relé térmico
- Botoeira.

3. INTRODUÇÃO TEÓRICA

Em comandos elétricos trabalhar-se bastante com um elemento simples que é o contato. A partir do mesmo é que se forma toda lógica de um circuito e também é ele quem dá ou não a condução de corrente. Basicamente existem dois tipos de contatos, listados a seguir:

- Contato Normalmente Aberto (NA): não há passagem de corrente elétrica na posição de repouso, como pode ser observado na **Figura 1(a)**. Desta forma a carga não estará acionada.
- Contato Normalmente Fechado (NF): há passagem de corrente elétrica na posição de repouso, como pode ser observado na **Figura 1(b)**. Desta forma a carga estará acionada.

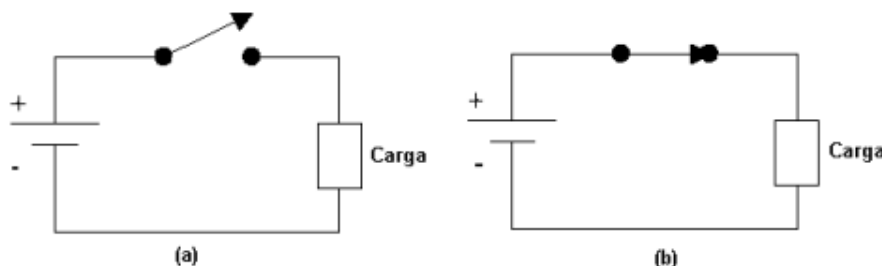


Figura 1: (a) Representação do contato NA; (b) representação do contato NF.

4. PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS.

4.1- Monte o circuito da **Figura 2** que representa o acionamento direto de um motor de indução trifásico. Descreva qual a função de cada elemento dentro do circuito.

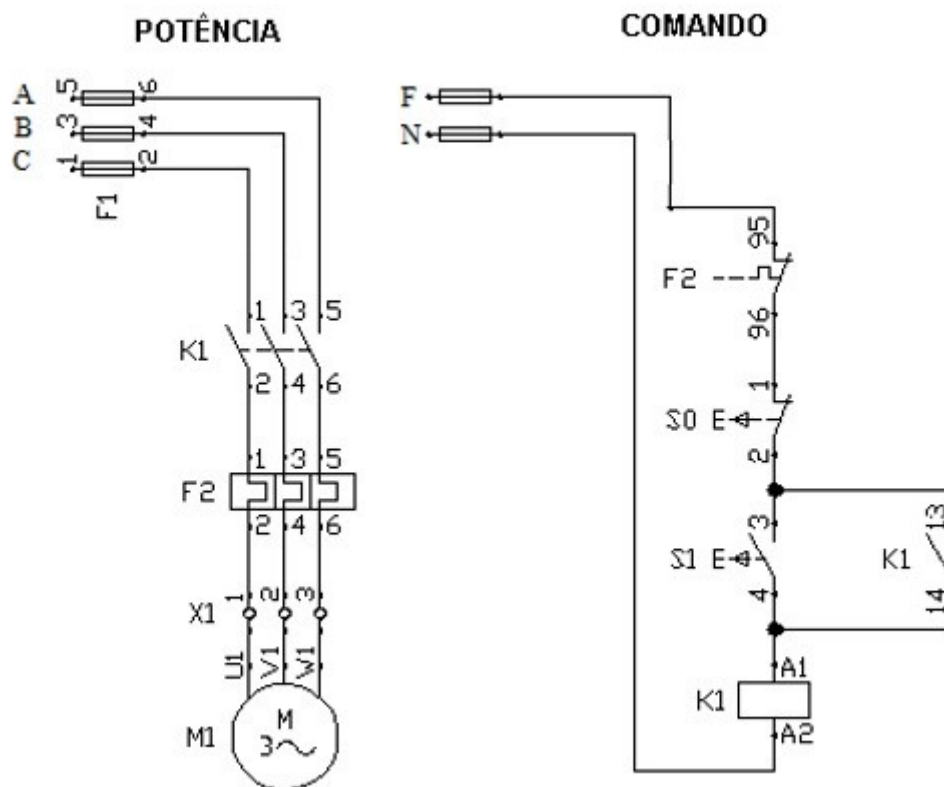


Figura 2

Componentes: 1 Disjuntor tripolar (Q1), 1 disjuntor bipolar (Q2), 1 relé térmico (F2), 1 contator (K1), 1 botoeira NF (S0), 01 botoeira NA (S1), 1 Motor trifásico (M1).

4.2- Monte o circuito da **Figura 3** que representa o acionamento direto com possibilidade de reversão no sentido de rotação do motor. Descreva como é a manobra para se obter a reversão do sentido de rotação do motor.

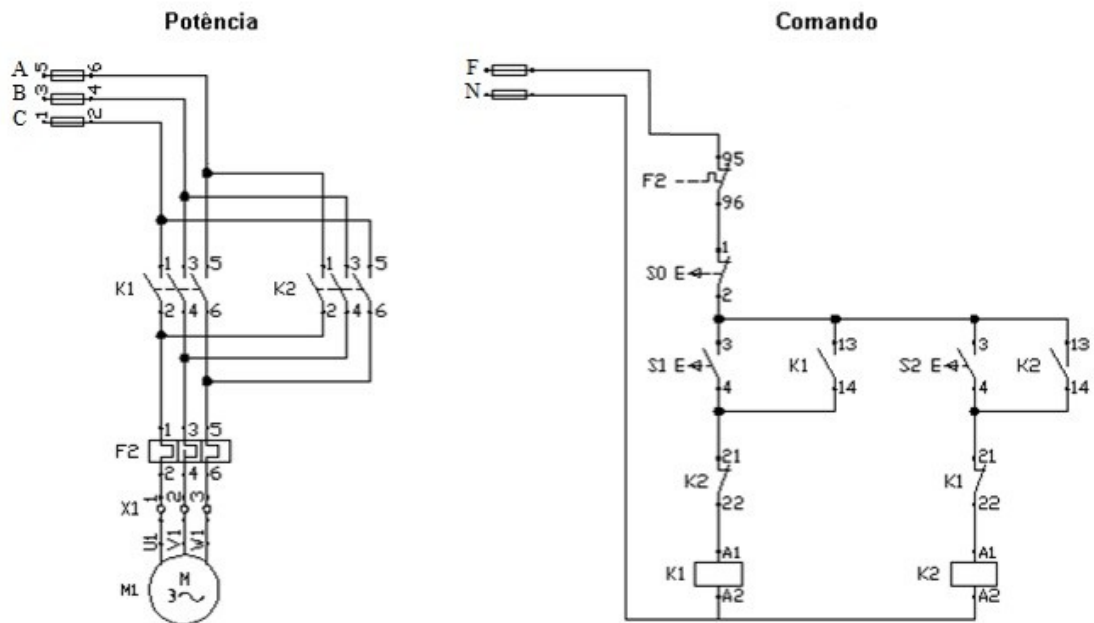


Figura 3

Componentes: 1 Disjuntor tripolar (Q1), 1 disjuntor bipolar (Q2), 1 relé térmico (F2), 2 contatores (K1 e K2), 1 botoeira NF (S0), 2 botoeiras NA (S1 e S2), 1 Motor trifásico (M1).